

Фиг. 1

Съвети за създаване на успешен уеб сайт

Проектирайте, преди да създадете:

-Обмислете посланието на сайта.
-Оформете основните теми като заглавия.

-Определете съдържанието на сайта и подгответе всички материали – текст, изображения, мултимедийни обекти.

-Съставете подробна блок-схема на структурата на сайта.

-Помислете върху стила и дизайна на сайта.

Подберете внимателно текстовото съдържание:

-Пишете като за екран, а не като за страница.

-Бъдете кратки, изразявайте се възможно по-живо и пестеливо.

-При дълги описания представяйте анонс от 10 – 12 реда, а към останалата информация направете препратка.

-Подберете подходящи шрифтове, текстови блокове, подравнявания и бели полета.

Създайте добър графичен дизайн:

-Използвайте графичния дизайн, за да улесните възприемането на информацията.

-Дизайнът трябва да бъде изчистен и стилизиран. В него се включва и изборът на основните цветове на сайта.

Функционалност и лекота на използване:

-Тествайте сайта си с наличните браузъри.

-Погрижете се всички връзки да работят.

-Отделете навигацията от съдържанието.

След като е направен план за изработката на един уеб сайт, трябва да се премине към процеса на проектиране и графичен дизайн на сайта.

Основни етапи в проектирането на уеб сайт

Проектирането на уеб сайт е свързано със създаване на информационна архитектура на уеб сайта и проектиране на средства за програмна реализация – технологии за изграждане на уеб сайта (фиг. 1). Проектирането представлява изграждане на схематичен дизайн – процес, при който се прави скица на структурата на сайта.

Информационната архитектура на уеб сайта определя структурата, организацията, навигацията и индексването на сайта, както и схемата, по която ще се систематизира информацията, така че да бъде достъпна и полезна за потребителите. Детайлно се проиграват структурата и функционалните възможности, изискванията към дизайна и даже към формата на предоставяните изходни данни. Определят се и се описват програмни модули, които трябва да се разработят, и накрая се оформя документ, описващ съдържанието и оформлението на сайта. Информационната комуникация с аудиторията се осъществява посредством навигация, глава на сайта, подзаглавия, съдържание и банери.

Определя се какви елементи ще бъдат включени и как ще бъдат разположени. Добра стратегия е да се направи работен вариант (скица) за външен вид и архитектура на сайта.

Целта е чрез правилно структуриране на архитектурата да се направи даден уеб сайт най-лесен за разбиране и използване.

Информационната архитектура на сайта обхваща следните негови елементи:

- навигация;
- графичен дизайн;
- структура на съдържание;
- функционалности.

Проектиране на средства за програмна реализация е етап на избор на подходящи технологии за реализиране и поддръжка на уеб сайта и разпределение на ролите при създаване на проект на уеб сайт.

Трябва да се използват подходящи езици и технологии за написването и оформянето на уеб страниците – HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL и др.

Управлението на съдържанието може да се извършва със системи, като WordPress, Joomla, Drupal и др.

Уеб сайтът трябва да има поддръжка от различни операционни системи (MS Windows, Linux, macOS, Unix) и браузъри (MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и др.).

Техническото обезпечение на поддръжката на уеб сайт включва наличие на уеб сървър, на който да се качи готовият сайт.

Най-често срещаните роли в един уеб проект са:

- ръководител на проекта;
- редактор на съдържанието;
- уеб дизайнер;
- разработчик на HTML код;
- разработчик на CSS код;
- администратор по поддръжката.

Елементи на уеб сайт

Основните елементи на уеб сайт са:

- начална страница;
- главни вътрешни нива;
- вътрешни средства.

Допълнителни елементи:

- карта на сайта;
- форма за търсене;
- форма за контакт;
- често задавани въпроси.

Всички връзки между страниците от различните нива, както и цялостната функционалност на сайта трябва да се обмислят предварително и да се заложат при уеб дизайна. Организацията на уеб сайта се показва с помощта на **блок-диаграма**, за чието съставяне могат да се ползват безплатни онлайн инструменти (напр. www.diagrams.net).

Най-разбираема за потребителите е пирамидалната структура, при която има едно входно централно ниво, водещо към няколко поднива. Създава се логична и лесна за разбиране йерархична структура, при която посетителят се движи от външните нива, съдържащи по-обобщена информация, към по-вътрешните, където са конкретните данни, и обратно. Същевременно се създават преки връзки между нивата, както и задължително на всички страници се поставят връзки към така наречените допълнителни страници. Най-добри резултати се получават, когато се подготви блок-схема, на която страниците се изобразяват като кутийки, а линковете се показват с линии, които ги съединяват. Между страниците в сайта съществуват множество връзки, невинаги подчинени на йерархичен принцип.

Сайтове с много страници задължително трябва да разполагат с карта, предоставяща възможност на потребителите да отидат директно на страницата, която търсят. Това е страница или страници, които съдържат списък с линкове към другите документи и страници на сайта. Картата на сайта е нужна, за да улеснява ориентацията на посетителите. Тя също така обезсмисля нуждата от поставяне на връзка към главната страница на всяка страница от сайта.

Примерни блок-диаграми на уеб сайт са показани на фиг. 2 и фиг. 3.

Задача 1. Създайте примерна блок-диаграма на:

- личен сайт;
- училищен сайт;
- сайт на училищен вестник.

Структура на уеб сайт

Структурата на уеб сайт визира цялата информация, включена в него. Тази информация от своя страна определя поведението на посетителите на сайта. Информацията трябва да е съобразена с избраните от вас цели и да следва определена форма и ред. Структурата на изграждане определя функционалността на сайта. Препоръчително е това да става на модулен принцип, при който всяка функция (нов модул) може да се вгради дори и след завършване на проекта.

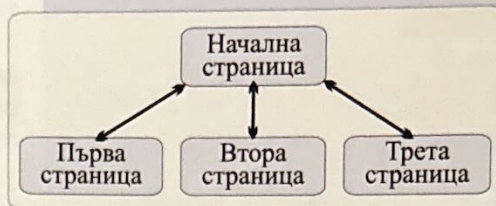
Цели, пред които трябва да отговаря структурата на един сайт:

- Началната страница да показва ясно как да бъде достигната търсената от потребителя информация.
- В началната страница може да се изисква различно оформление от всички други страници, така че да е необходимо да се използва хоризонтална вместо вертикална навигация или обратно.
- Страниците да притежават помежду си достатъчно общи неща. Така потребителят няма да се чувства, сякаш е напуснал пределите на сайта, прескачайки в друга страница.
- Навигацията задължително да е логична и удобна, за да се стига лесно до нужната информация.

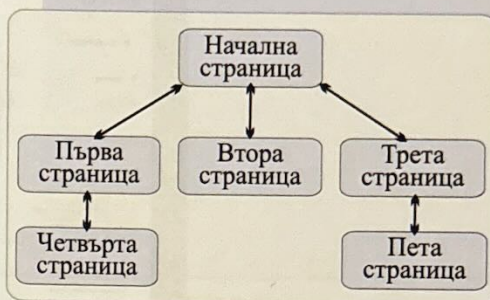
Изграждане на структурата на уеб сайт

След като се уточни структурата на страниците, основните елементи, които присъстват в тях, и навигациите, се пристъпва към създаване на **статичен модел**, макет – така наречения темплейт, на чиято база се създават след това всички страници, динамични или статични. Към разработването на темплейт за вътрешни страници се преминава след утвърждаването на първата страница, тъй като е добре те да имат еднакво излъчване въпреки различната структура. Работата с темплейт позволява хомогенно, еднотилно и улеснено създаване на вътрешните страници.

Съществува специализиран софтуер за конструиране на макети на уеб сайтове (mockup builder).



Фиг. 2



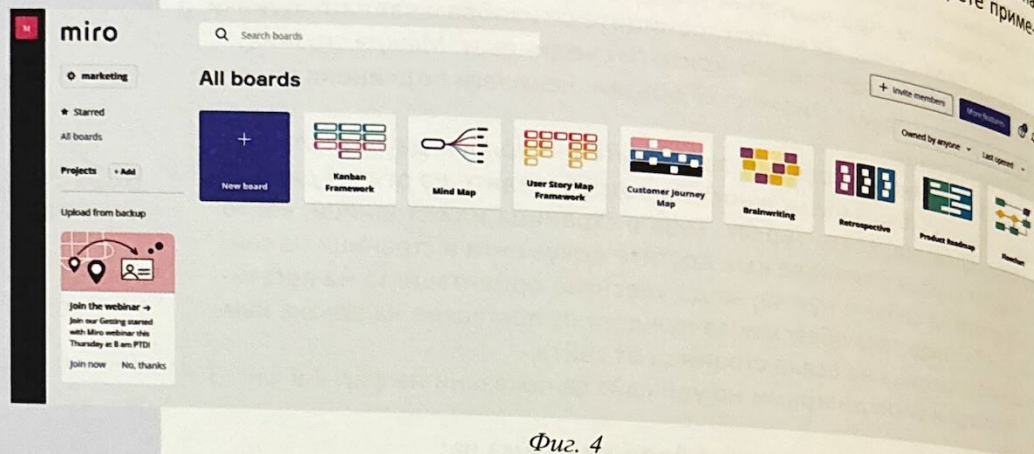
Фиг. 3

Задача 2. Посетете сайта mockupbuilder.com и разгледайте галерията, в която има макети на уеб сайтове.

По принцип инструментите, които се предлагат в сайта, са платени, а се изисква и инсталиране на допълнителна приставка. От менюто Gallery разгледайте различни примерни структури на сайтове.

Задача 3. Посетете сайта miro.com и разгледайте възможностите, които той предлага за изготвяне на макети на уеб сайтове.

За да работите в сайта miro.com, трябва да имате регистрация в него или да използвате регистрацията си в Гугъл (Google). На фиг. 4 е показана страницата от уеб сайта miro.com, от която можете да изберете примерен макет на сайт.



Фиг. 4

Навигационна структура на сайт

Навигационната структура на даден уеб сайт трябва да е проста и разбираема. При посещаването на сайт първото нещо, което потребителят се опитва да разбере, е как да се придвижва по него. Добрата навигация му дава възможност бързо и лесно да намери това, което му трябва.

Основни правила за добра навигация:

- Задължително в страницата трябва да присъства главно меню. В него трябва да има връзки към най-важните подстраници.
- Всички навигационни менюта трябва да са изложени на едно и също място, за да не объркват потребителите.
- Отделните линкове (бутони) в менютата трябва да са озаглавени кратко и ясно.
- Ако страницата ви има повече на брой категории (раздели) и съответно подстраници, е желателно да добавите "карта на сайта" и форма за търсене.
- Поставяйте алтернативен текст на бутоните.

Качественото изграждане на навигационна структура подпомага оптимизирането на сайта, като подобрява видимостта му (индексирането) в търсещите машини.

Съдържание за уеб сайт

Съдържанието на сайта включва текстове, графични елементи (лого, бутони, навигация) и др. При обмислянето на сайта е необходимо да се набележат основните рубрики, които той ще има, и какво съдържание ще включва всяка от тях. Съдържанието на сайта е в пряка зависимост от вида и целта му.

Информацията на уеб страниците трябва да бъде уникална, да не се повтаря с други сайтове. Трябва да се избира подходящо заглавие – да съдържа до 40 – 50 знака и да описва най-точно съдържанието на страницата. Разположението на най-важната информация трябва да се намира в горната част на страницата.

Въпроси и допълнителни задачи

1. Кои са основните етапи в проектирането на уеб сайт?
2. Кои са основните елементи на уеб сайт?
3. Опишете основните правила за добра навигация.
4. Какво включва съдържанието на уеб сайт?

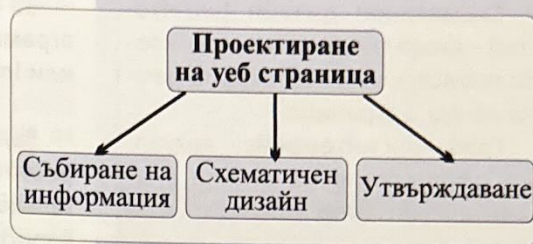
Основни етапи в проектиране на уеб страница

Проектирането на конкретна уеб страница е част от процеса на проектиране на уеб сайт. Основните етапи (фиг. 1), през които се преминава за нейното изработване, са:

1 етап. Събиране и обработка на информация. Тук се включва подготовката на информацията, която ще се съдържа в страницата – текст, графични изображения, мултимедийни продукти и др.

2 етап. Изготвяне на схематичен дизайн (wireframe) на отделните страници. Изготвя се схема на разположението на различните елементи на страницата. Елементите се изобразяват като правоъгълници, върху които се уточнява какво точно ще представляват.

3 етап. Утвърждаване на проекта. Планира се времето по основните дейности, свързани с изработката на отделните елементи на уеб страниците.

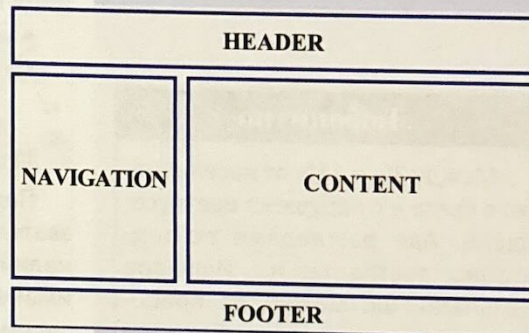


Фиг. 1

Графичен дизайн и графичен интерфейс на уеб страница

Графичният интерфейс представлява визуална подредба на всички елементи от съдържанието на сайта (менюта, лого, слайдове, текст, изображения, видео). Той трябва да се изгражда според предназначението и тематичната насоченост на сайта.

Процесът на оформянето на външния вид на уеб страницата (цветова гама, фон, шрифт, визуални ефекти) се нарича графичен дизайн.



Фиг. 2

Изисквания при проектиране на начална страница на уеб сайт

Централните елементи на всяка страница са логото на уеб сайта, основната навигация към основните нива, допълнителната навигация към допълнителните нива, различни графични елементи.

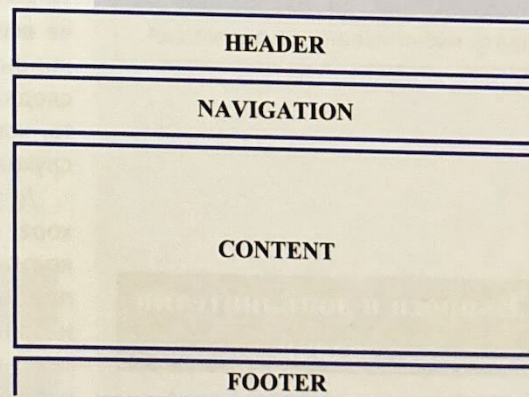
Основни структурни части на уеб страница:

- Заглавна част (header) – име и изображение на представяния обект.
- Главна навигационна част (main navigation) – връзки към вътрешните страници от сайта.
- Част за съдържание (content).
- Долна част (footer) – информация за автора, допълнителни връзки.

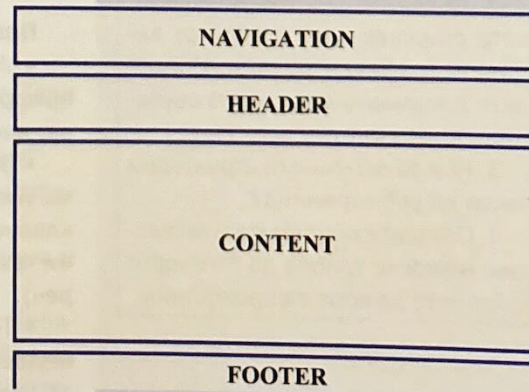
Взаимно разположение на основните части е показано на фиг. 2, 3, 4.

Началната, или входяща страница (home page, index) на един уеб сайт е много важна. Тя е тази, която трябва да привлече вниманието на посетителя. На нея е важно да присъства името на уеб сайта, следва да има връзки към главните подстраници или останалото съдържание, тя трябва да информира за целта на уеб сайта, да приветства посетителя и да му предостави пълна информация за това, което би могъл да намери в сайта. Съдържанието ѝ трябва да бъде обновявано често. Основен елемент от началната страница са менюто и навигацията.

Уеб дизайнът на началната страница до голяма степен определя уеб дизайна на целия уеб сайт. Съдържанието на началната страница трябва да е динамично и в същото време стегнато и концентрирано.



Фиг. 3



Фиг. 4

Основни понятия

Схематичен дизайн (wireframe) – визуално ръководство, което представлява най-общата рамка на една страница.

Графичен интерфейс – визуално оформление на всички елементи в уеб сайта и тяхното съчетание.

Достъпност – подпомагане на ползвателите с увреждания да получат достъп до информацията и функционалните възможности на уеб сайтовете.

Любопитно

Между 3% и 15% от население в света е с нарушено цветоусещане. Ако разгледаме по-подробно тестовите на Ишихара (Ishihara), ще можем да преценим каква цветова комбинация да избягваме, за да могат повече потребители да разпознаят нашата публикувана информация.

Въпроси и допълнителни задачи

1. Какво представлява графичният интерфейс на уеб страница?
2. Създайте текстов документ, като опишете в него един от видовете графичен дизайн. Споделете документа със своите съученици в интернет.
3. Кои са основните структурни части на уеб страница?
4. Опишете основните изисквания, на които трябва да отговорят сайтовете за хора с увреждания.

Задача 1. Създайте схематичен дизайн (wireframe) на начална страница на:

- уеб сайт за природни забележителности;
- училищен сайт;
- личен сайт.

За целта може да използвате онлайн инструмент за изработка на диаграми (напр. www.nicepage.com, www.diagrams.net), MS PowerPoint или Inkscape.

Задачата на **вътрешните страници** е да задържат вниманието на потребителя. Те трябва да следват стила и логиката на началната страница, при което да са в единство с предходните нива. Основният акцент при тях е съдържанието – текстът трябва да е четлив, графичните елементи да са разположени и обработени така, че да допълват стила.

Връзките като елемент и част от структурата на съдържанието трябва да са изградени последователно и логично. Трябва да бъде направено ясно разделение между вътрешни и външни връзки. Изборът между графична и текстова навигация трябва да зависи от типа уеб сайт и съответната аудитория.

Задача 2. Създайте схематичен дизайн (wireframe) на вътрешна страница на:

- уеб сайт за туристически обект;
- уеб сайт на училищен вестник.

Изисквания при изграждане на сайтове за хора с увреждания

Политиката за достъпност на уеб сайт има за цел да подпомогне ползвателите с увреждания да получат достъп до информацията и функционалните възможности на уеб сайтовете. Хората с увреждания трябва да имат възможността да използват информационните и комуникационните системи (ИКТ) наравно с всички.

За постигане на уеб достъпност е необходимо сайтовете да са проектирани при спазване на правилата за уеб достъпност и разработени така, че всички потребители да имат равен достъп до информацията и функционалността на сайта. При изграждането на достъпна уеб среда би следвало да се имат предвид всички увреждания и дефицити на личността, които могат да засегнат нормалния достъп, включително зрителни, слухови, физически, говорни, сензорни и неврологични заболявания.

Достъпността на информацията, отнесена към зрително затруднените хора, има някои специфични особености. Например когато един сайт е кодиран със семантично смислен HTML код, с текстови еквивалентни и предвидени снимки и връзки, именувани по значение, това помага на незрящите потребители, използващи текст-към-говор софтуер и/или незрящите потребители, използващи текст-към-Брайл хардуер. Също така, когато текстът и изображенията са увеличени, потребителите с нарушено зрение могат по-лесно да го четат и възприемат правилно.

Примери за уеб достъпност:

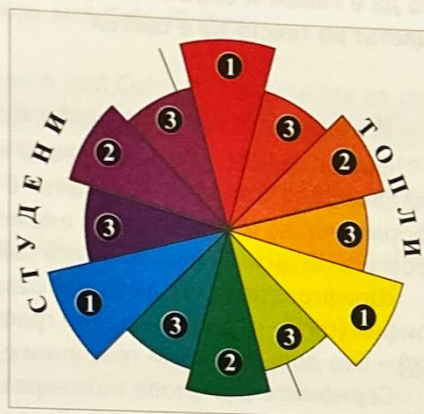
- Алтернативен текст на изображенията. Ако изображенията не са придружени от алтернативен текст, информацията за тях става недостъпна, например за слепи хора, които използват екранни четци.
- Въвеждане на данни с клавиатура. Достъпният уеб сайт не разчита на използването на мишка, той предоставя цялата функционалност на клавиатурата. Например хората с увреждания могат да използват помощни технологии, които симулират клавиатури (устройства за въвеждане на реч).
- Текстова разшифровка на аудиозаписи. Освен че изображенията са недостъпни за незрящи потребители, звуковите файлове са недостъпни за глухи хора. Придружаването на текстов запис гарантира наличието на аудиоинформация за глухи и слабочуващи хора.

Създаването на графичен модел (mockup) на уеб страница включва определяне на нейния уеб дизайн и цветова схема, избор на шрифтове, изработване на графични компоненти въз основа на изработения схематичен дизайн (wireframe).

Използване на цветовете в уеб дизайна

Изборът на правилната цветова схема за уеб сайт е комбинация от определяне на това какви цветове ще носят правилното послание към посетителите на сайта. При изграждане на графичния дизайн трябва да се избере цветова гама, в която да се развият страниците на уеб сайта. Тя трябва да бъде съобразена с тематиката на сайта, да не е натрапчива и отблъскваща. Внимателният и балансиран подбор на цветовете може да създаде великолепна композиция, тъй като цветовете са първото нещо, трябва да се избират по-ярки цветове. Повечето дизайнери използват не повече от 3 – 4 цвята.

Връзката между цветовете може да се представи в кръгла диаграма с 12 цвята, наречена **колело на цветовете** (фиг. 1). Основните три цвята са червено, жълто и синьо. Комбинацията между основните три цвята дава трите второстепенни (оранжево, зелено, лилаво). Комбинацията между основни и второстепенни цветове дава спомагателните. Така комбинациите могат да продължават. Те са познати като чисти цветове.



Фиг. 1

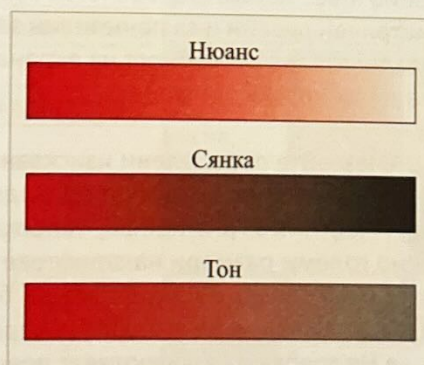
Цветовете могат да се разделят на неутрални, топли и студени.

- Неутрални цветове са бяло, черно и сиво (смес от бяло и черно). Те могат да участват във всяка цветова схема (фиг.2).

- Топли са всички цветове, в чийто състав участват червено и жълто. Те се асоциират със слънцето и се смята, че са активни.

- Студени цветове са всички, в чийто състав влиза синьото. Те се асоциират с водата и небето и се приемат за успокояващи.

Дванадесетте чисти цвята и техните вариации могат да се комбинират с неутралните. Това съчетание води до образуване на нови цветове, които се наричат нюанси, сенки и тонове (фиг. 2).



Фиг. 2

- Нюанс е оттенък на чистия цвят, когато към него се добавя бяло. Тези цветове се наричат пастелни.

- Сянка е оттенък на чистия цвят, когато към него се добавя черно.

- Тонът е оттенък на чистия цвят, когато към него се добавят едновременно бяло и черно.

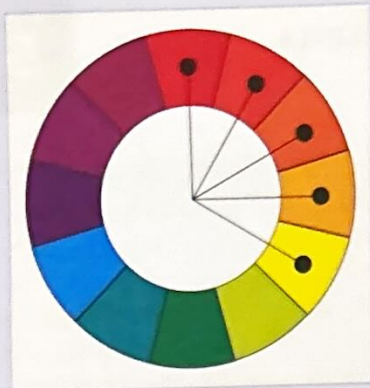
Съществуват различни **цветови схеми**, които съчетават хармонични и ефективни цветови комбинации. Видове цветови схеми:

- Монохромна – използва вариации на един цвят. Тя създава успокояващ ефект, възприема се много лесно, особено ако е създадена на базата на зелените или сините цветове, прилага се лесно, изглежда балансирано и привлекателно. При нея липсват акценти и контрасти.

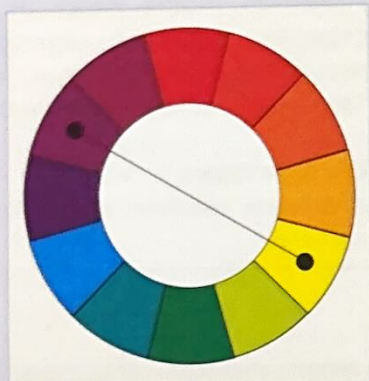
Основни понятия

Графичен модел (mockup) – определяне на дизайн, цветова схема, избор на шрифтове, изработване на графични компоненти.

Цветова схема – създаване на хармонични комбинации между цветовете.



Фиг.3



Фиг.4



Фиг.5

Въпроси и задачи

1. Кои са основните видове цветови схеми?
2. Кои от основните цветове предпочитате и защо?
3. Какви са изискванията за избор на шрифт?

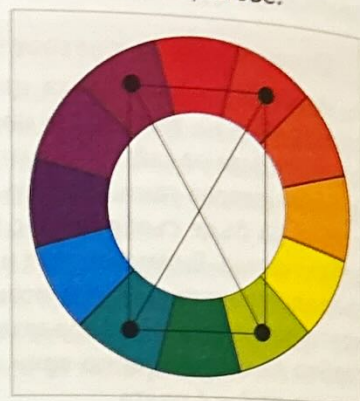
• Аналогична (фиг. 3) – използва цветове, които са в съседство. Един цвят се използва за основен, а другите допълват схемата.

• Допълваща (фиг. 4) – използва два противоположни цвята от диаграмата. Тази схема работи едновременно с топлите и студените цветове и създава хармонични контрасти.

• Триъгълна (фиг. 5) – използва три цвята от диаграмата на цветовете, които са разположени на еднакви разстояния един от друг. Предлага визуални контрасти, като е добре балансирана и богата на цветове.

• Четириъгълна (фиг. 6) – използва четири цвята, подбрани в две допълващи се бройки. Предлага най-големи възможности за цветови вариации, но е най-трудната схема за постигане на баланс и хармония.

Изборът на цвят за фон е важен за доброто възприемане на текстовата информация. Текстът трябва да контрастира с фона, за да бъде лесен за четене. Препоръчва се при светъл фон текстът върху него да е тъмен и обратно – при тъмен фон цветът на текста да е светъл.



Фиг.6

Използване на шрифтове в уеб дизайна

Важен елемент при създаване на графичен модел на уеб страница е подборът на шрифтове. Шрифтът е не само средство за предаване на информация, но и художествен елемент, който взема пряко участие в изработката на дизайн на самия уеб сайт.

Шрифтовете могат да бъдат разделени на две основни категории: серифни (*serif*) – с допълнителни графични елементи, и несерифни (*sans-serif*) – без допълнителни графични елементи (фиг. 7).

Серифните шрифтове натоварват по-малко окото при четене. Затова се използват при изписването на основни текстове. Но когато буквите са малки, четенето се затруднява. Тогава се предпочитат несерифните шрифтове. Те имат по-изчистен геометричен дизайн и са по-четивни за ситен текст или за устройства с ниска разделителна способност на екрана. Често се ползват и за изработването на дизайнерски заглавия.

серифи
Text Text

Фиг.7. Серифен и несерифен шрифт

Спазвайте определени изисквания при избора на шрифт:

• Трябва да се използват подходящи шрифтове. Препоръчват се Verdana, Arial, Times New Roman, Tahoma, Helvetica. Не се препоръчват прекалено големи размери на шрифтовете.

• Подходящо е големината да бъде съобразена с размера на страницата, за да не изглежда шрифтът прекалено голям или прекалено дребен.

• Не трябва да се използват повече от 2 – 3 шрифта, като едновременно употребата на различни по стил шрифтове невинаги изглежда добре.

• Добре е да се използват шрифтове от едно и също семейство с цел отделяне на основен текст и подтекст, вместо основният да бъде в получер/удебелен стил.

• Важна е четливостта – трябва да се обръща внимание на детайлите, които да се четат леко и да не дразнят окото. Трябва да има съгласуваност по отношение на стила и размерите на целия набор от символи, съставляващи шрифта.

• В заглавията на модерните уеб сайтове все по-често се използват и артшрифтове, както и калиграфски/ръкописни шрифтове.

• Когато шрифтът се слага върху фон с натоварено съдържание, той трябва да е удебелен, за да се чете лесно.

Има различни приложения и онлайн инструменти, които са създадени, за да улеснят работата при подбирането и създаването на цветове. Чрез тях можете да изберете цвят и след това цетова схема, която да се тества. При проектиране на екрана ще видите цветовете, готови за употреба във вашия дизайн и как биха могли да изглеждат, когато ги приложите към проекта си.

Избор на цвят – приложения и онлайн инструменти:

Just Color Picker

Pixel Pick

<https://www.sessions.edu/color-calculator/>

Приложение Just Color Picker

Just Color Picker е безплатен инструмент за избор на цвят и редактор на цветовете. Графичните дизайнери могат да получат артистични идеи и вдъхновение във всеки един момент. Те често забелязват цветовете и цветови комбинации за своите проекти, докато правят нещо друго. Ето защо бързият и удобен начин за улавяне на тези цветове е от съществено значение.

Задача 1. Стартирайте приложението Just Color Picker.

Файла за стартиране на **приложението Just Color Picker** можете да свалите от сайта <https://annystudio.com/software/colorpicker/#download> или от папката "Software" от материалите към учебника.

Just Color Picker е преносимо приложение, което означава, че не е необходимо да го инсталирате или деинсталирате. Щракнете двукратно върху файла **jcpicker.exe**, за да го отворите и да започнете да го използвате.

Ако искате да премахнете Just Color Picker от вашия компютър, трябва да го затворите и да изтриете неговите файлове.

Главен прозорец

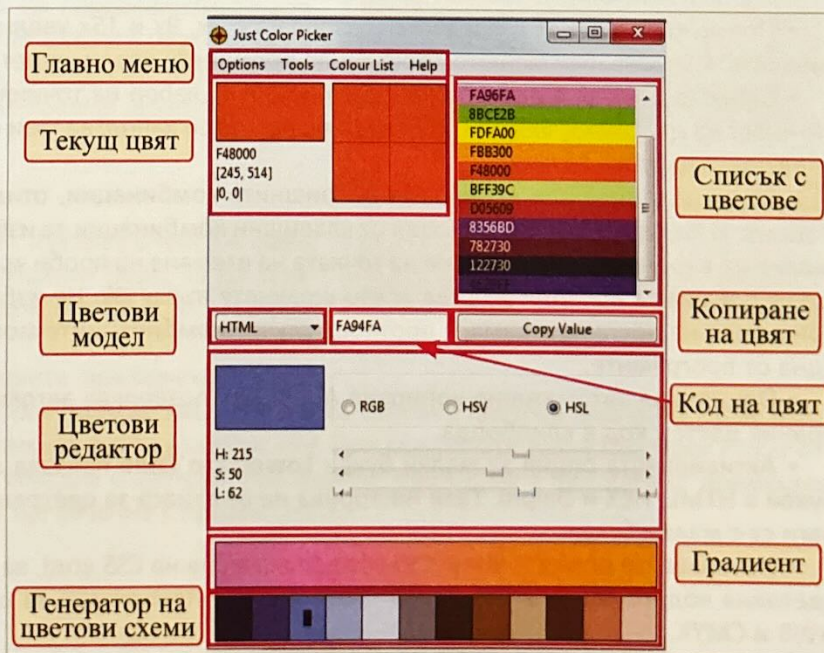
Задача 2 Разгледайте главния прозорец (фиг. 1) на приложението Just Color Picker. Изберете цветовете от екрана на монитора и ги добавете в списъка с цветове на приложението Just Color Picker.

Just Color Picker е приложение за показване на цвета на всеки пиксел във всяка област на екрана и на кода му в различни формати: HTML, RGB, HEX, HSB/HSV, HSL, HWB, CMY, CMYK и Delphi.

Цветът на пиксела, към който курсорът на мишката ви сочи в момента, се показва в текущата цветна област в горния ляв ъгъл на прозореца на приложението с кода на този цвят, координатите на този пиксел и хоризонталното и вертикалното разстояние между двата последно избрани пиксела, показани под него.

- За да изберете цвят и неговия код, изберете желанния формат в списъка с формати за цв

тен код, след това насочете курсора на мишката към който и да е пиксел или област на екрана и натиснете клавишната комбинация **Alt + X**. Ако искате да промените клавишната комбинация за улавяне на цвета, трябва да влезете в менюто **Options/Hotkeys**.



Фиг. 1

- За да копирате кода на цвета в клипборда, щракнете върху бутона **Copy Value** (Копиране на стойността) – той ще копира цялото съдържание на полето с цветен код или избраната му част, ако предварително сте избрали част от кода.

- Цветовият редактор съдържа последно избрания цвят или избрания цвят, който желаете да модифицирате и след това да изберете получения цвят за вашите по-нататъшни нужди. Използвайте режимите RGB, за да промените червените, зелените или сините компоненти на цвета. Превключете на HSV или HSL режими, ако трябва да промените нюанса, наситеността, стойността или яркостта на цвета.

- Генераторът на цветови схеми предлага няколко цвята, които могат да бъдат добра комбинация с последно избрания или редактиран цвят. С тази функция можете да намерите приятна цветовата комбинация за вашия уеб сайт. Просто изберете основния цвят на вашия дизайн и инструментът за избор на цветове ще предложи няколко цвята, хармонично съвпадащи с него. Тези цветове са просто автоматично предложение, като можете да изберете и редактирате всеки от тях допълнително.

- Функцията за градиент ви осигурява широка гама от нюанси и градации между двата последно избрани цвята, в случай че имате нужда от цвят между тях.

- Всички цветове, които сте избрали от стартирането на програмата, се показват в списъка с цветове от дясната страна на прозореца. Когато затворите приложението, тези цветове автоматично ще бъдат запазени във файл с име `jspicker.txt` и ще се появят отново в списъка, когато стартирате приложението отново.

Този файл е създаден на същото място, където сте поставили файла `jspicker.exe`. Можете да изтриете, да преместите или да преименувате този текстов файл, като в този случай приложението ще се отвори с празен списък с цветове. Чрез менюто **Colour List** (Цветен списък) можете ръчно да запазвате множество списъци, като им давате различни имена и/или ги записвате на различни места, и да ги заредите по-късно, като отворите необходимия файл чрез същото меню.

За да изберете цвят в списъка, щракнете върху цветната линия. Това ще направи цвета активен и неговият код ще се покаже в полето на цветовой код, готов за копиране или редактиране.

Щракнете двукратно върху цвят в списъка, за да го отворите в диалоговия прозорец за цветовете на операционната система Windows. Ако сте редактирали цвета в диалоговия прозорец и сте щракнали **Ok**, новият цвят ще замени оригиналния цвят в списъка с цветове на приложението.

Главно меню

Задача 3. Разгледайте главното меню на приложението Just Color Picker.

Options (Настройки)

- Приложението Just Color Picker разполага с 3x, 9x и 15x увеличение на областта на курсора на мишката. Използвайте менюто **Zoom**, за да промените увеличението или да го изключите.

- Менюто **Color Sample Area** предлага опция за избор на точния цвят на един пиксел или средна стойност на цвета 3x3, 5x5 или 7x7 пиксела. Когато се използва тази опция, се показва етикет с избора в текущата цветовата област.

- За да зададете или промените клавишните комбинации, отидете в менюто за бързи клавиши **Hotkeys**. Изберете нова комбинация от клавишни комбинации за избор на стойността на цвета, замразяване на екрана или заключване на точката на вземане на проби чрез натискане на клавишите, които ще се покажат в прозореца, след което щракнете върху **Ok**. Не избирайте комбинация, която вече е присвоена на друга програма, в противен случай комбинациите може да не работят правилно в нито една от програмите.

- Опцията за автоматично копиране **Auto Copy** позволява автоматично копиране на последно избрания цветен код в клипборда.

- Активираната опция за малки букви **Lowercase Code** показва цветови кодови формати с малки букви в HTML, HEX и Delphi. Тази настройка не се отнася за цветови кодови формати в CSS, които винаги са с малки букви.

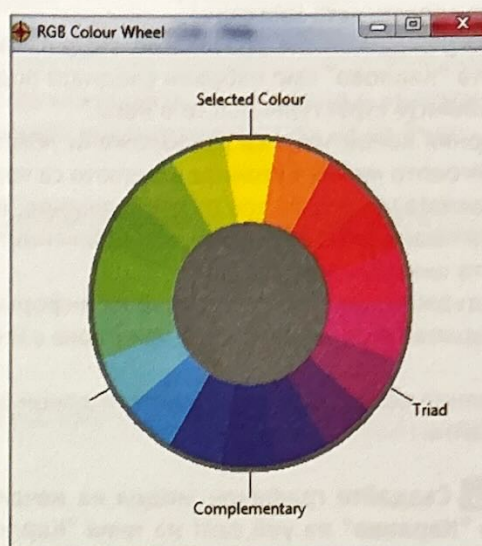
- Използвайте опцията **Show CSS code** (показване на CSS код), за да покажете цветови стойности в цветовия код, подаден в CSS езика. Тази опция е приложима за цветови формати HTML, RGB, HSL, HWB и CMYK.

- Активирането на опцията **Stay on Top** (Остани отгоре) ще запази прозореца Just Color Picker над всички останали прозорци на стартираните програми, докато не го затворите, намалите или деактивирате опцията.

Задача 4. Изберете цвят от списъка с цветове и използвайте цветовия кръг RGB за намиране на хармонични цветови комбинации.

- Инструментът Color Wheels (цветни коелла) показва RGB (червено, зелено, синьо), CMY (синьо-зелено, пурпурно, жълто) и RYB (червено, жълто, синьо) цветни коелла за избрания цвят. Цветните коелла са маркирани с избрания цвят, триади и допълващи се цветове и съдържат толкова цветове, колкото са зададени в опцията **Number of Colours** (Брой цветове). Можете да отворите произволен брой прозорци на коеллата, за да сравните цветовете. Бялото, черното и нюансите на неутрално сивото не са технически цветове – те нямат наситеност и следователно не произвеждат съответно цветно коелло.

Цветовият кръг RGB (фиг. 2) може да се използва за намиране на хармонични цветови комбинации в рамките на адитивен цветен модел и цифрови изходни устройства като компютърни екрани. Цветовият кръг RYB се използва за работа със смесване на цветовете и цветовата хармония в субтрактивен цветен модел, който е класическа теория за цветното зрение и смесването на пигменти, все още широко прилагана във визуалните изкуства, особено в живописа.



Фиг. 2

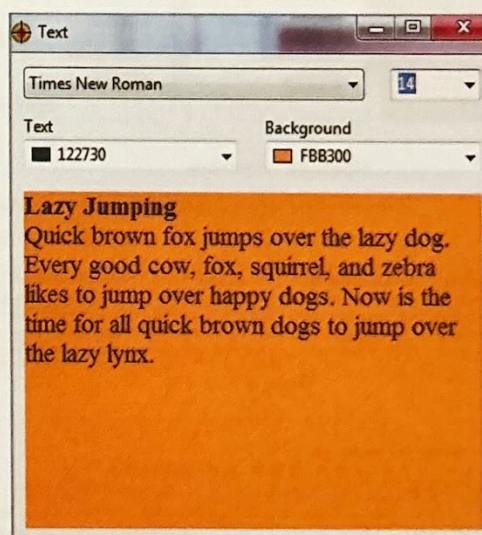
Задача 5. Използвайте инструмента Text (фиг. 3), за да определите дали комбинация от цвят на шрифта и цвят на фона ще изглежда добре и ще бъде лесна за четене.

- Инструментът Text (текст) помага да се определи дали дадена комбинация от цвят на шрифта и цвят на фона ще изглежда добре и ще бъде лесна за четене. Инструментът става достъпен, когато изберете два или повече цвята. Той предлага изчерпателен списък на всички шрифтове, инсталирани във вашата система, списък със стандартни размери на шрифта с опция за въвеждане на персонализиран размер на шрифта и копие на избрания списък с цветове за избор на цветове на шрифта и фона. Прозорецът може да бъде преоразмерен, за да побере по-големи шрифтове и по-дълги текстове.

Colour List (Списък с цветове)

Ако искате да запазите списъка с цветове в текстов файл, изберете в менюто Save As. Използвайте Open, за да заредите текстов файл с цветове. Командата Clear All изчиства списъка.

По подразбиране, когато затворите приложението Just Color Picker, то запазва всички цветове, присъстващи в неговия списък с цветове, във файл с име jcpicker.txt в директорията, където се намира файлът jcpicker.exe. При всяко стартиране Just Color Picker отваря този файл и отново попълва списъка с цветове. Ако файлът jcpicker.txt е бил изтрит, преместен или преименуван, Just Color Picker ще започне с празен списък.



Фиг. 3

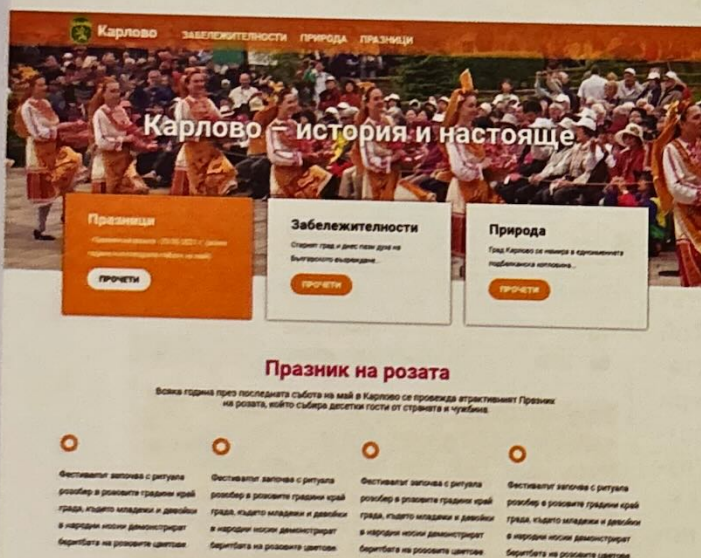
Създаване на графичен модел на уеб страница (Упражнение)

В този урок ще разгледаме създаването на графичен модел на началната страница "Карлово" на уеб сайт на тема "Карлово – история и настояще", реализиран с **приложението Inkscape**.

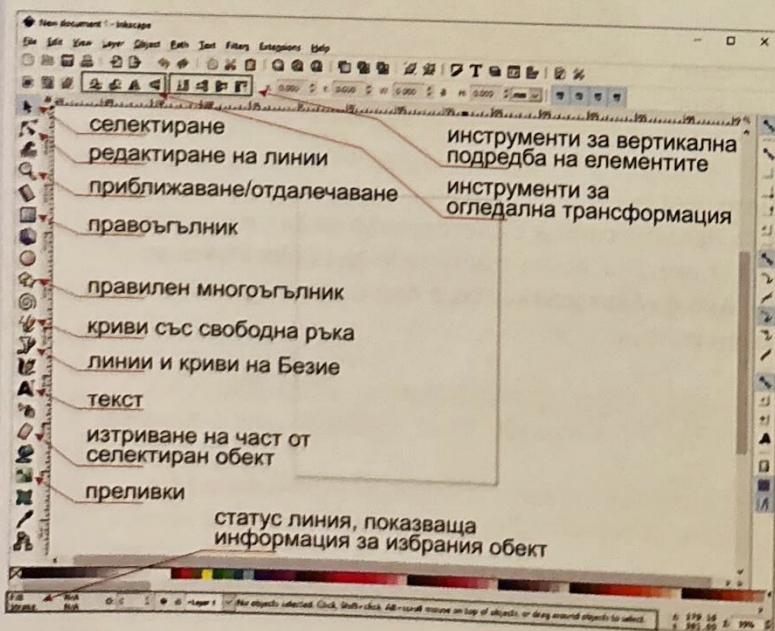
При изграждането на графичния модел на уеб страницата "Карлово" сме избрали следната подредба на основните структурни части в него:

- В горния колонтитул са разположени логото на сайта и неговото меню. Бутоните в менюто са четири.
- Заглавната част се състои от изображение, върху което е изписано името на сайта. Изображението заема цялата ширина на сайта.
- В съдържателната част се съдържа информация за град Карлово и са разположени три блока с информация.
- В долния колонтитул са поместени данни за автора на сайта.

Задача. Създайте графичен модел на началната страница "Карлово" на уеб сайт на тема "Карлово – история и настояще" с приложението Inkscape (фиг. 1).



Фиг. 1



Фиг. 2

За създаване на графичен модел на уеб страница ще използваме **приложението Inkscape**, с което сте работили в часовете по Информационни технологии – Мултимедия в 11. клас. Ако нямате приложението на вашия компютър, инсталирането може да извършите, като използвате инсталиционния файл от папката "Software" от приложените материали.

Работният плот на приложението е показан на фиг. 2.

Изображенията, които ще използвате, за да създадете графичен модел, се намират в папката "Images" от приложените материали.

1. Създайте графичния модел на уеб страница в нов документ с размер A4 в Inkscape.

Предвидете разположението на всяка структурна част да бъде в правоъгълник, който да заема цялата ширина на документа. Обектите, които ще се съдържат във всяка част, разположете в отделни слоеве.

Със слоеве се работи от менюто Layers и от лентата Status Bar, където има падащо меню за избор на слой, бутон за скриване и показване на избрания слой, бутон за заключване и отключване на избрания слой.

2. Създайте слой, в който да разположите обектите, съдържащи се в горния колонтитул.

• С помощта на инструмента **правоъгълник (Rectangle)** изчертайте фигура на правоъгълник, която ще използвате за фон. Оцветете го с помощта на инструмента **кофа (Fill)** или от **диалоговия прозорец Fill and Stroke**, който се отваря от менюто Objects.

• Изпишете надписа на менюто с инструмента **текст (Text)**. Програмата позволява да се променят отделните параметри на текста – шрифт, цвят, размер, хоризонтално и вертикално подравняване. Това става от **диалоговия прозорец Text and Font**, който се отваря с клавишната комбинация Shift+Ctrl+T или от менюто Text.

• Добавете изображението **logo.gif** чрез импортиране от менюто **File/Import**.

• С помощта на инструмента за селекция и трансформация (Select) преместете и разположете създадените обекти на подходящите места в работното поле.

3. Създайте слой, в който да разположите обектите, съдържащи се в заглавната част.

• Изображението **home-page-image.jpg** вмъкнете чрез импортиране и го разположете върху цялата ширина на документа. Върху него изпишете името на сайта.

4. Създайте слой, в който да разположите обектите, съдържащи се в съдържателната част.

• С помощта на инструмента **правоъгълник (Rectangle)** изчертайте фигура на правоъгълник, която ще използвате за фон.

• Изчертайте три правоъгълника, които ще изпълняват ролята на блокове с информация. Предвидете в тях място за кратък текст и за бутона с текст "Прочети".

5. Създайте слой, в който да разположите данни за автора на сайта.